



4. 弗劳德数 Fr

$$Fr = \frac{v}{\sqrt{gh}}$$

① 量纲为1, 代表 水流惯性力与重力 的两种对比关系, 其物理意义是表示 过水断面单位重量液体 平均动能与平均势能之比的2倍开平方。

过水断面单位重量液体的平均动能

5. 水击

① 当有压管道中的流速因某种外界原因急剧变化时, 会引起液体内压强产生迅速交替升降的现象, 这种压强作用于管壁、阀门或其他管路元件上时, 似锤击一般。

6. 温度对液体和气体的动力黏度分别有何影响?

液体: 黏度随温度的升高而降低

反比

(因为分子间聚力, T↑时 分子间距增大, 吸引力减弱, 内部摩擦力减小, 黏度减小)

气体: 黏度随温度的升高而升高

正比

(由于分子间碰撞力与速度成正比, 温度升高, 分子运动加剧, 碰撞次数增加, 黏度增加)

T↑时 分子间距减小, 碰撞加剧